

**LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINGS (IOT) 2**

*Antarmuka Sensor dan
Sistem Kendali Dasar*



Dosen pengampu:

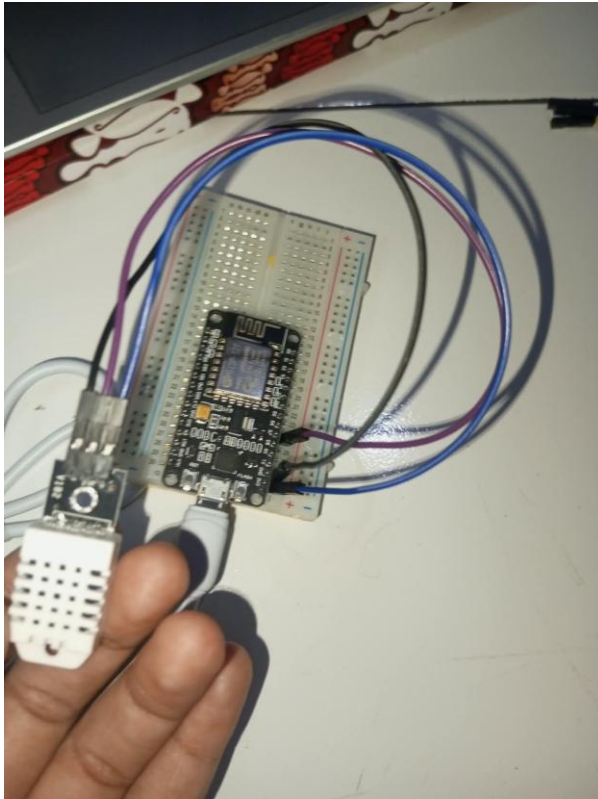
**Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.,
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.,
Andi Saptono, S.Kom**

Disusun Oleh:

IMELDA NURAINI (25782041)

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2025/2026**

Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)



```
Sketch | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
Blinkino
1 #include <DHT.h>
2
3 const byte dhtPin = 12;
4 #define DHTTYPE DHT22
5
6 DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
7
8 void setup() {
9   Serial.begin(115200);
10  dht.begin();
11  Serial.println("Memulai Sensor Lingkungan...");
12 }
13
14 void loop() {
15   delay(2500);
16
17   float temp = dht.readTemperature();
18   float hum = dht.readHumidity();
19
20   if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
21     Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT!");
22   }
23 }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on COM3)

Suhu: 33.90 Celcius | Kelembapan: 68.70 %
Suhu: 33.90 Celcius | Kelembapan: 69.00 %
Suhu: 33.90 Celcius | Kelembapan: 69.20 %

Pembahasan Pembacaan Sensor Digital DHT

Praktikum 2 merealisasikan akuisisi data suhu dan kelembapan udara menggunakan sensor digital seri DHT (*Single-Bus Protocol*). Berbeda dengan LDR yang menghasilkan sinyal analog, sensor DHT mengolah parameter fisik lingkungan di dalam cip internalnya, lalu mentransmisikan data digital tersebut melalui satu garis kabel data (*One-Wire*). Pembacaan data dilakukan secara berkala menggunakan bantuan *library* Adafruit DHT untuk mengolah pulsa sinyal berdurasi mikrosekon. Dalam program, diterapkan pula mekanisme penanganan kesalahan (*error handling*) berupa fungsi `isnan()`, yang bertugas memverifikasi keabsahan data numerik guna mencegah terjadinya kegagalan sistem apabila koneksi fisik kabel data terputus.

Kesimpulan

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, Praktikum 2 berhasil membuktikan bahwa komunikasi data digital *single-bus* dapat dibaca secara stabil oleh mikrokontroler dengan bantuan pustaka pendukung. Penggunaan fungsi penanganan kesalahan terbukti efektif dalam menjaga keandalan program agar tidak memproses data bernilai NaN (*Not a Number*) saat sensor mengalami kendala transmisi. Data telemetri berupa nilai suhu (°C) dan kelembapan relatif (%) yang diperoleh dari sensor ini menjadi parameter penting sebagai input digital dalam perancangan sistem otomasi berbasis kondisi lingkungan.